

Popis projektu

Zařízení měří vzdálenost pomocí ultrazvukového senzoru HC-SR04. Po stisku tlačítka je vyslán trigger pulz, změřena délka echa a výsledek zobrazen v centimetrech na 7-segmentovém displeji.

Hardware

FPGA: Nexys A7 50T
Senzor: HC-SR04
Rozsah: 2 - 400 cm
Jazyk: VHDL

Moduly systému

debounce	Zákmity tlačítka
HC_SR04_CTL	Řízení senzoru
us_to_cm	Čas → vzdálenost
bin_to_bcd	Binárně → BCD
display_driver	7-seg. displej

Indikace LED

- led16_r - měření probíhá
- led16_g - dokončeno
- led17_b - tlačítko

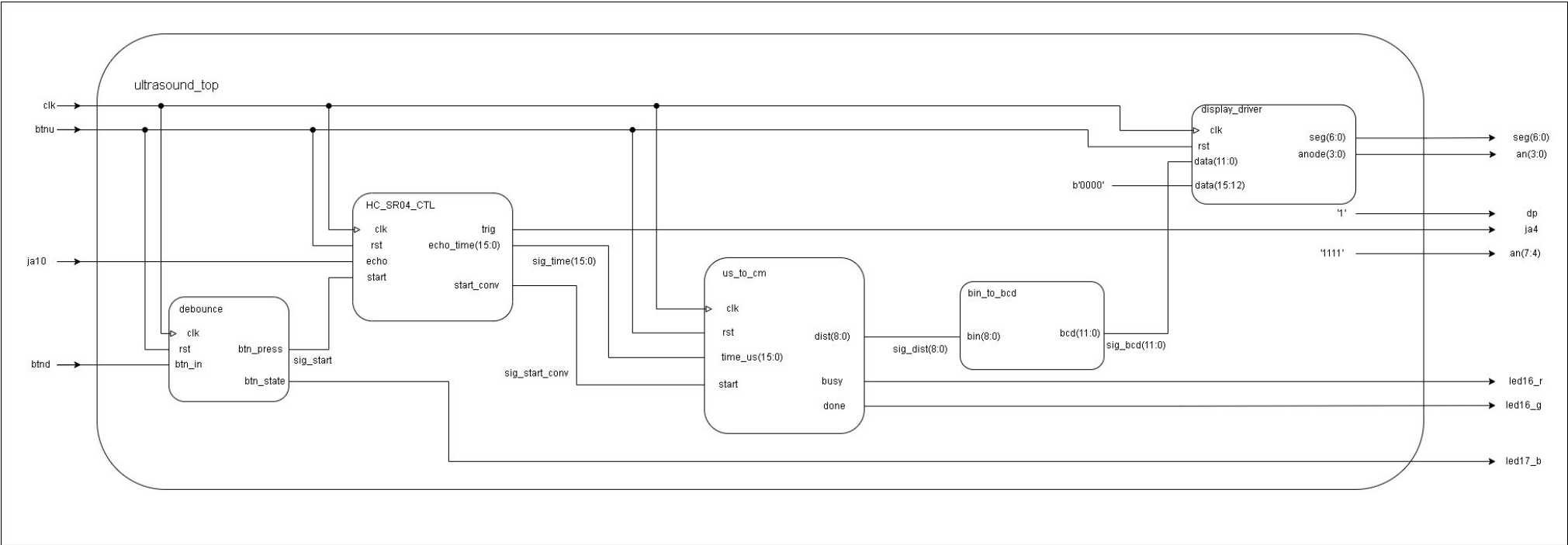
Vstupy/výstupy

- IN** clk/btnu/btnd
Hodiny, reset, tlač.
- IN** ja10
Echo ze senzoru
- OUT** ja4
Trigger pulz
- OUT** seg / an
Displej
- OUT** led16/17
Stavové LED

GitHub repozitář

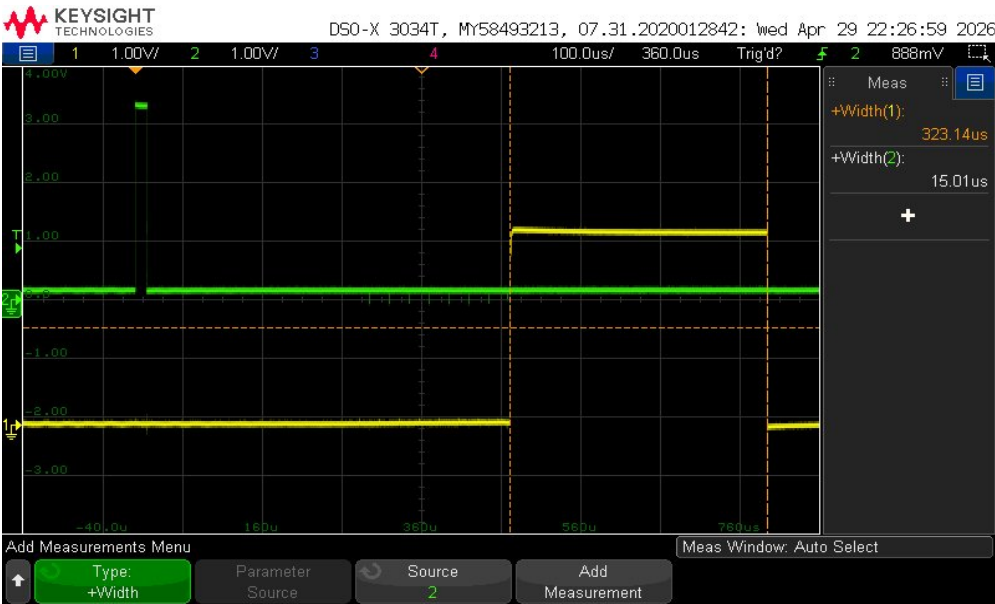


Blokové schéma



Měření osciloposkopem

Zelený signál: Trigger pulz (15 μ s)
Žlutý signál: Echo ze senzoru (323 μ s) · vzdálenost ~5,5 cm



Reálné zapojení

